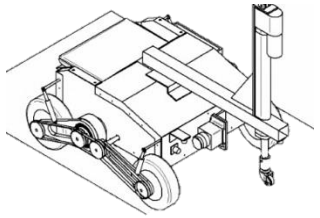
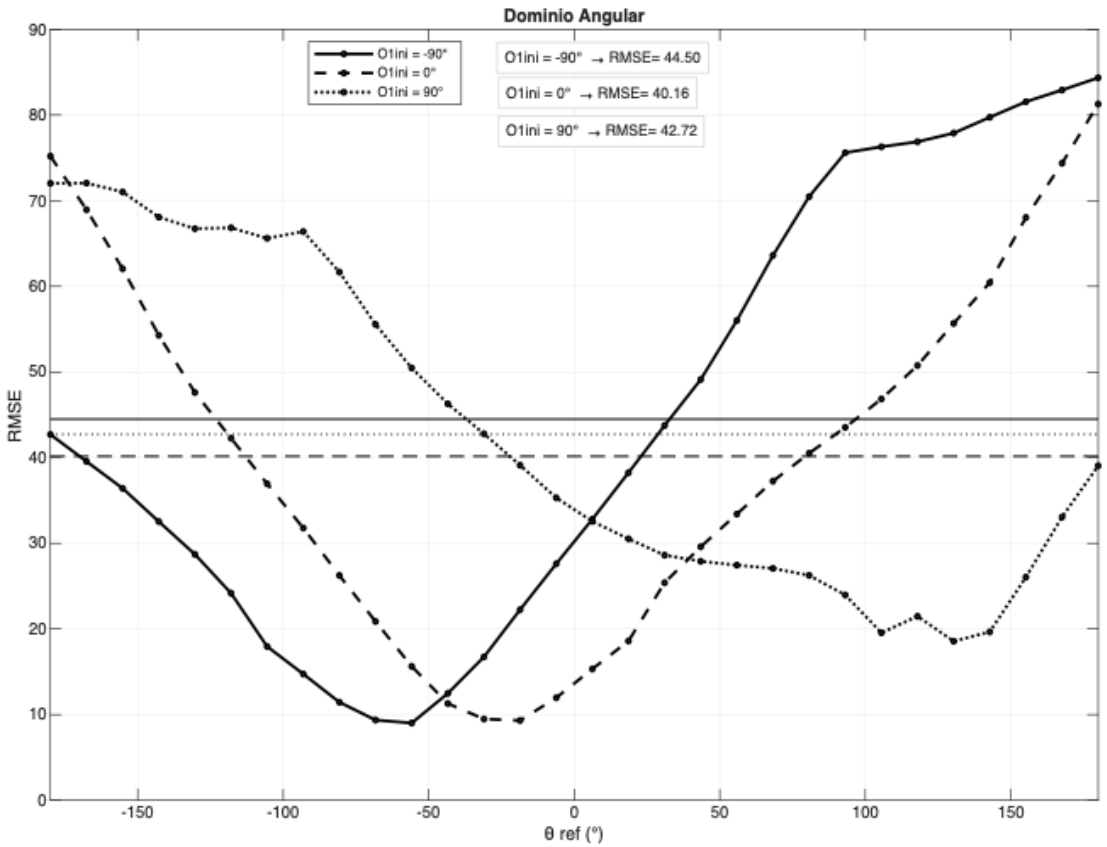
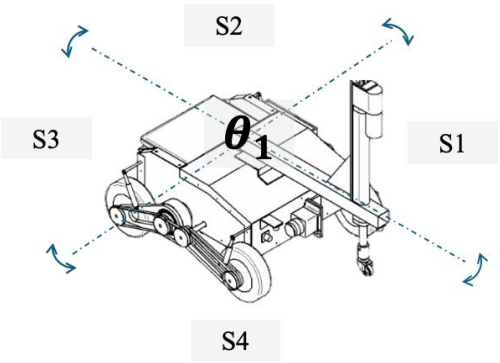
Evaluación PID en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial



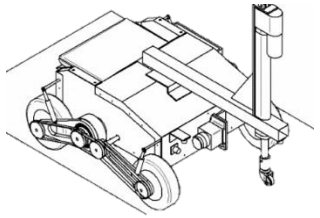




o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =-10°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

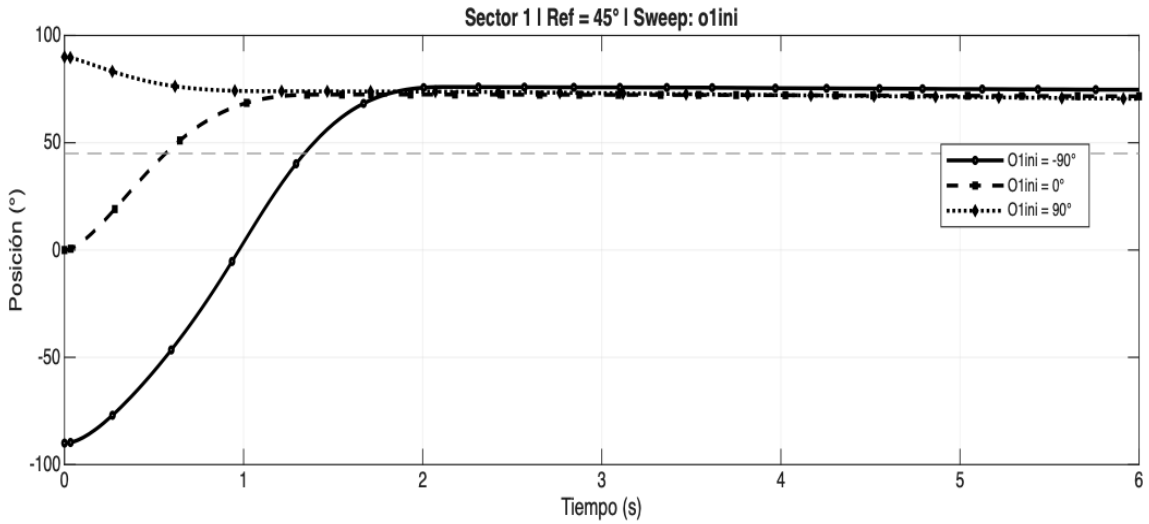
El RMSE del controlador PID mantiene una forma consistente a lo largo del dominio angular, evidenciando nuevamente un desplazamiento de la curva en función de la referencia. Sin embargo, se observa un incremento generalizado del error, alcanzando valores de aproximadamente **27.97°, 30.25° y hasta 57.02°**, lo que indica una mayor degradación del desempeño respecto al caso de plataforma plana.

Evaluación PID en la Simulación



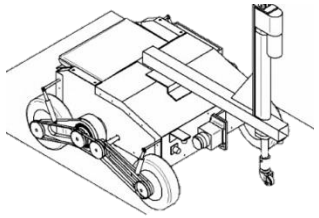
Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema presenta una **incapacidad para converger exactamente a la referencia de 45°**, manteniendo desviaciones persistentes en el estado estacionario. Aunque el sistema conserva estabilidad, el deterioro en precisión y esfuerzo de control es claramente más severo en comparación con la plataforma plana

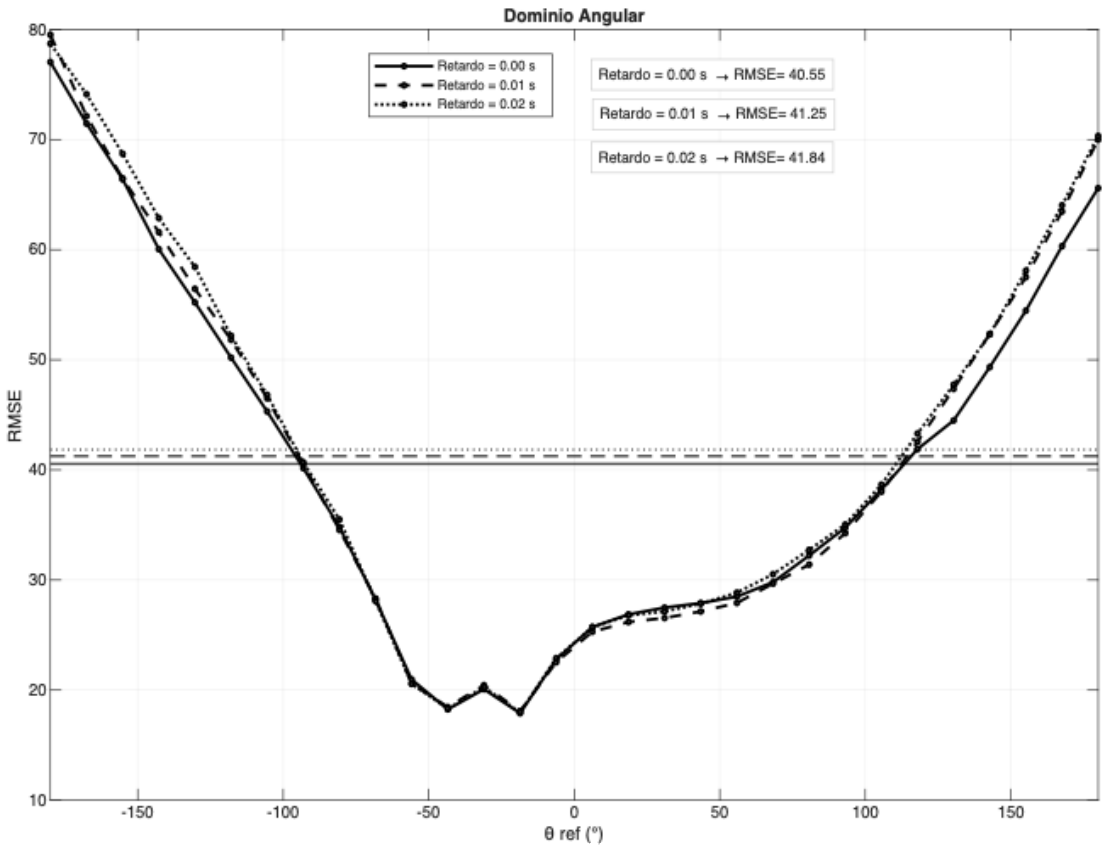


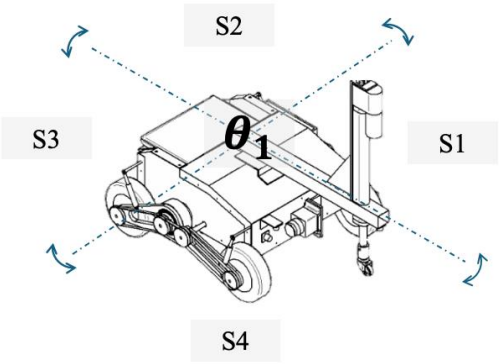
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	71.66	27.48	61.07	6.00	26.66	27.97	481.29	0.41	45.00	161.01	26.14	186.26	16.93	168.98
2	90.00	70.48	45.00	100.00	6.00	25.48	30.25	490.02	0.00	0.00	161.01	29.13	190.63	17.93	160.04
3	-90.00	74.70	31.01	68.91	6.00	29.70	57.02	556.86	0.29	15.00	483.02	88.25	1409.19	23.48	492.26

Evaluación PID en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal





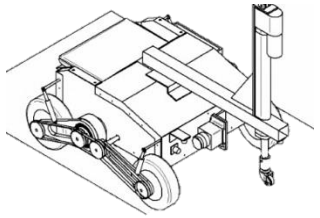
Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

El retardo de señal no modifica la forma estructural del RMSE, pero incrementa ligeramente el error en todo el dominio angular, situándose aproximadamente entre **40° y 42°**, lo que confirma una penalización uniforme del desempeño bajo condiciones de inclinación

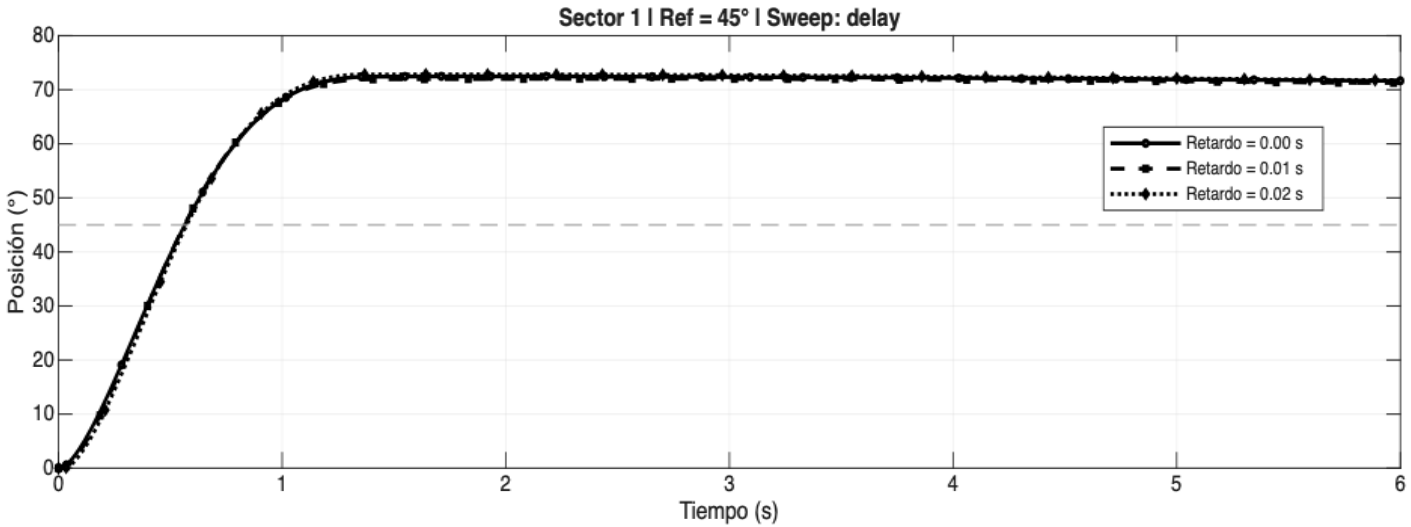
Evaluación PID en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°



La respuesta temporal muestra variaciones leves en el transitorio, manteniendo estabilidad en todos los casos. Sin embargo, el sistema presenta un **error estacionario elevado (~26°)** y **no alcanza la consigna de 45°**, evidenciando limitaciones del controlador bajo perturbaciones gravitacionales.

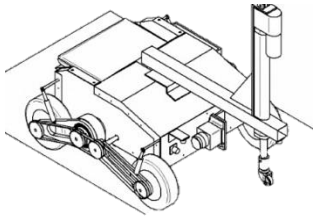


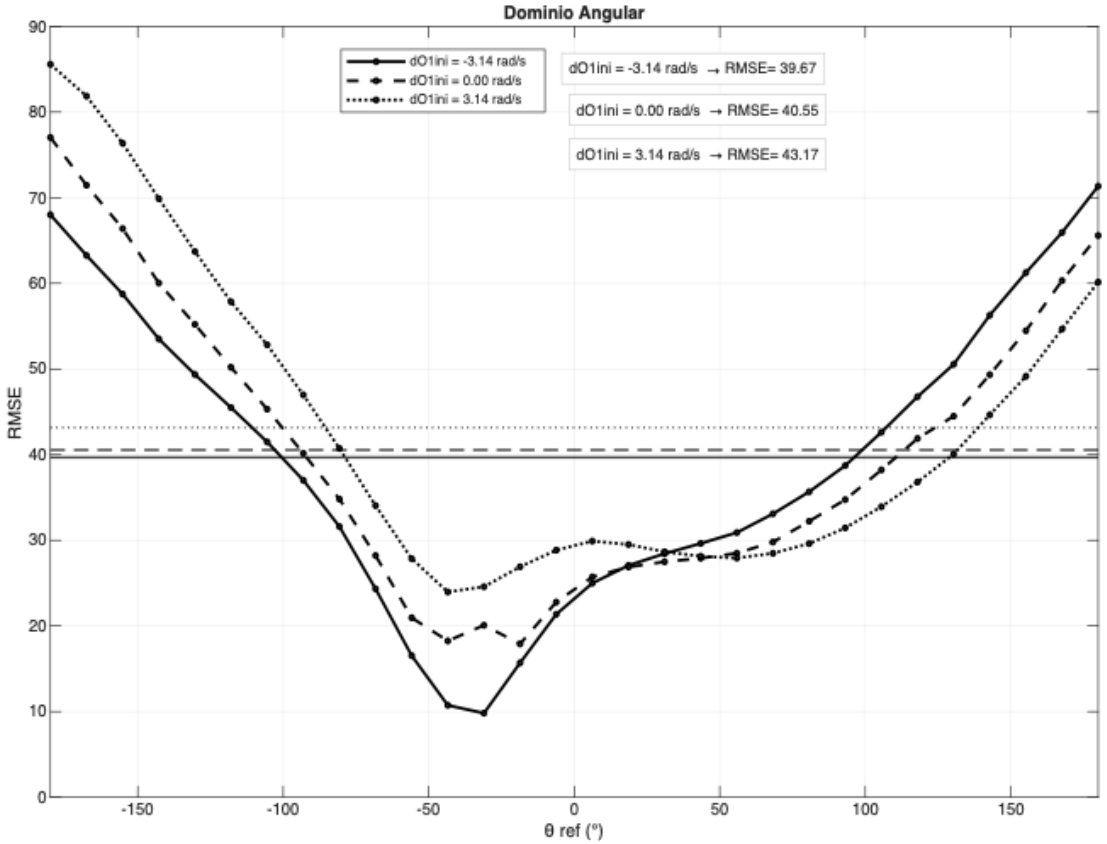
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.01	71.28	27.05	60.11	6.00	26.28	27.23	474.86	0.40	74.00	161.01	25.03	186.02	16.83	167.99
2	0.00	71.66	27.48	61.07	6.00	26.66	27.97	481.29	0.41	45.00	161.01	26.14	186.26	16.93	168.98
3	0.02	71.75	27.84	61.86	6.00	26.75	27.99	485.64	0.38	66.00	161.01	26.48	187.95	17.17	167.98

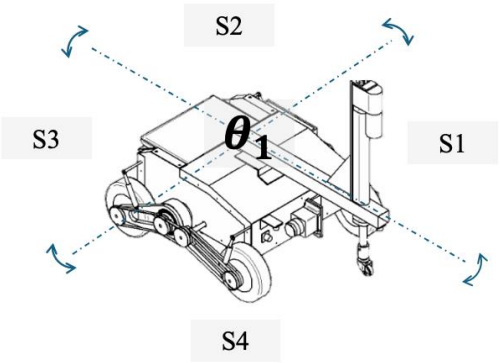
Evaluación PID en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



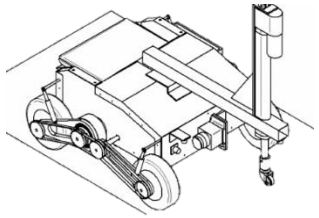




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

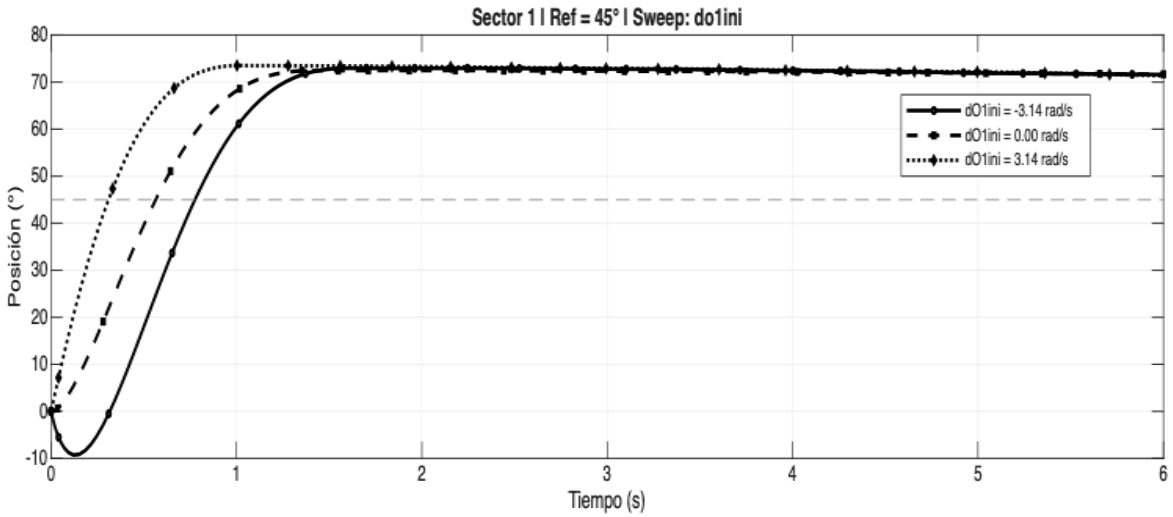
A diferencia de otros factores, la velocidad angular inicial no solo desplaza, sino que también **distorsiona la distribución del RMSE**, con valores que oscilan aproximadamente entre **39.7° y 43.2°**, evidenciando una mayor degradación del desempeño bajo condiciones de inclinación. Este comportamiento confirma una **alta sensibilidad del controlador al estado inicial dinámico**, intensificada por los efectos gravitacionales.

Evaluación PID en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

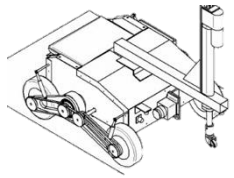
La respuesta temporal muestra variaciones significativas en el régimen transitorio, con cambios en el sobreimpulso y el esfuerzo de control según la velocidad inicial. Además, el sistema presenta un **error estacionario elevado (~26°)** y **no alcanza la consigna de 45°** en ninguno de los casos.
Aunque el sistema mantiene estabilidad, este escenario confirma que la **velocidad angular inicial es el factor más crítico**, especialmente en presencia de inclinación.

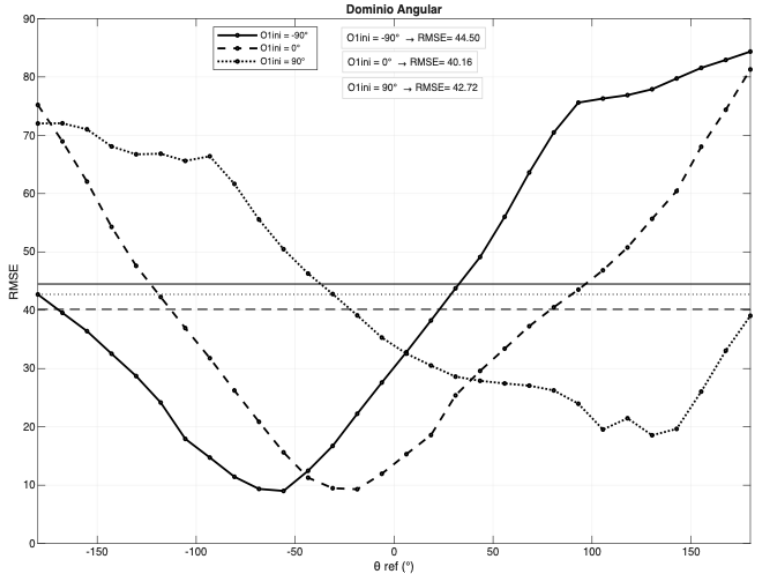


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	71.66	27.48	61.07	6.00	26.66	27.97	481.29	0.41	45.00	161.01	26.14	186.26	16.93	168.98
2	3.14	71.37	28.52	63.38	6.00	26.37	28.06	490.86	0.27	13.00	161.01	28.55	183.76	18.15	173.02
3	-3.14	71.59	27.95	62.12	6.00	26.59	29.72	484.59	0.35	24.00	161.01	28.33	201.38	17.37	171.94

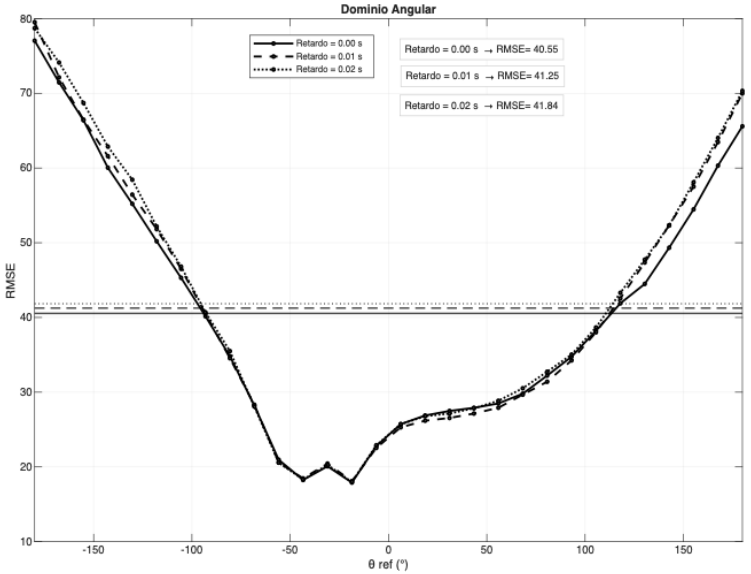
Evaluación PID– Plataforma Inclinada

Influencias de las perturbaciones en plataforma inclinada

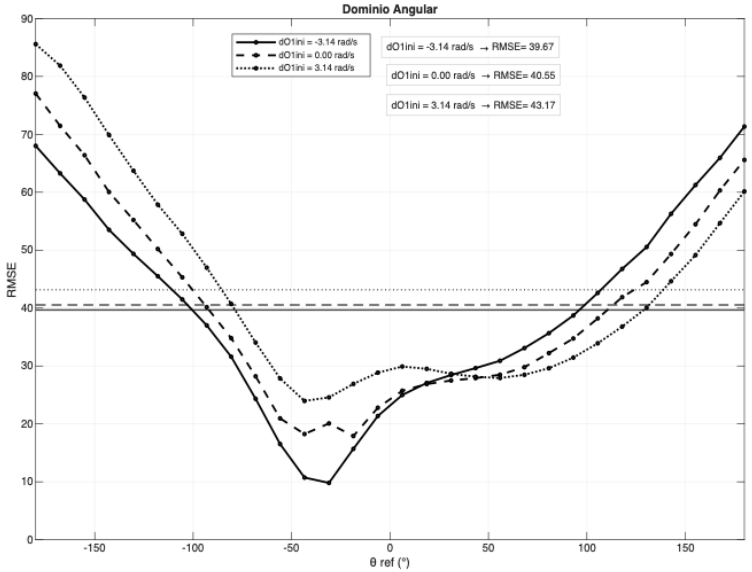




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El análisis en plataforma inclinada evidencia que, aunque el PID conserva su forma de respuesta, su desempeño se degrada significativamente: el error aumenta, se introduce un error estacionario elevado y el sistema no alcanza la consigna. La sensibilidad al estado inicial, especialmente a la velocidad angular, se intensifica bajo efectos gravitacionales, confirmando la falta de robustez del controlador.